

Sprawozdanie : Projekt 6

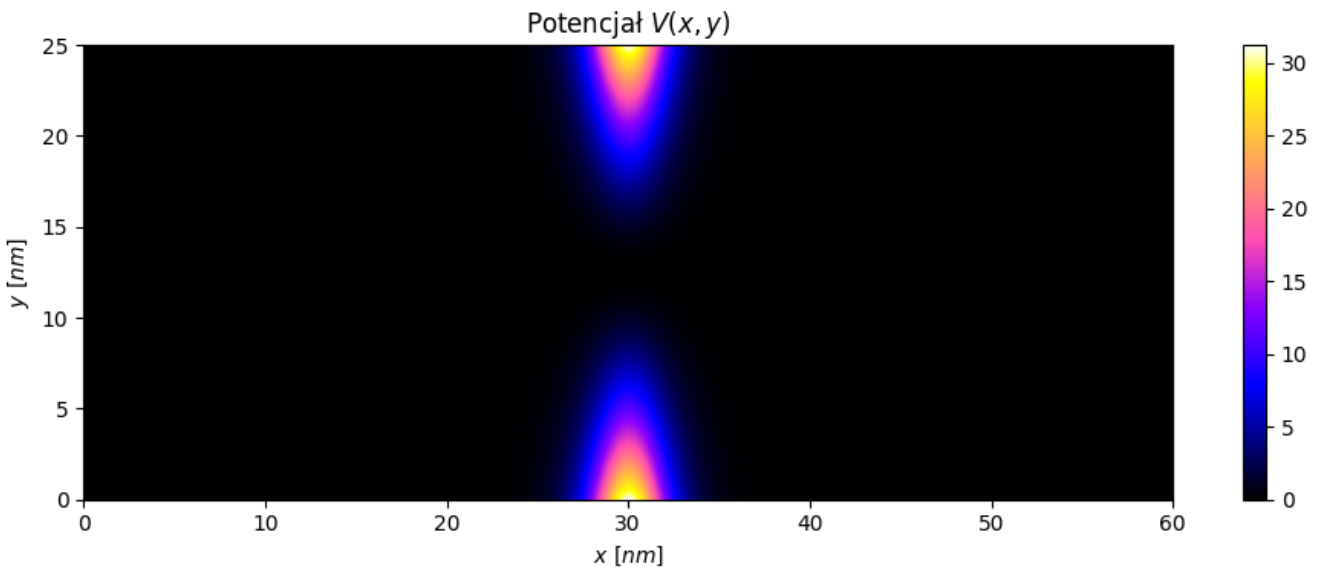
Maciej Flaga

1 Realizacja

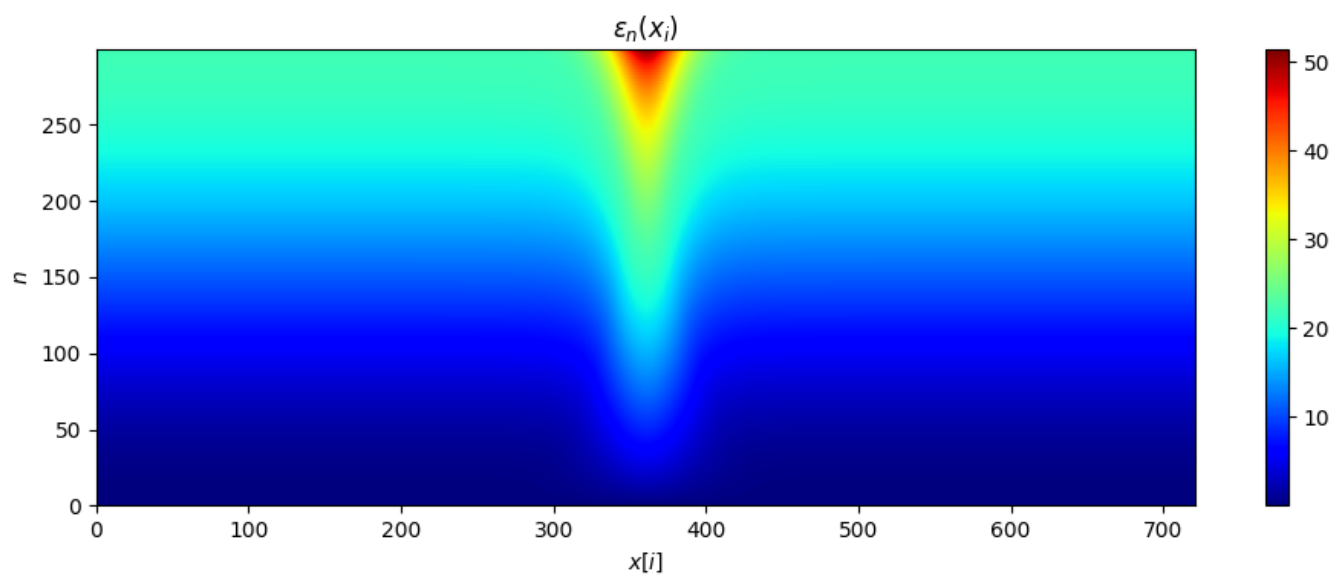
Napisano funkcję `diagYslice`, która zwracała wektor wartości własnych Hamiltonianu układu jednowymiarowego będącego przekrojem głównego układu dla ustalonego $x[i]$. W tym celu skorzystano z biblioteki `GSL` i jej funkcji `gsl_eigen_symm` oraz `gsl_sort_vector`. Po zdiagonalizowaniu hamiltonianu dla każdego przekroju użyto funkcji napisanych tydzień temu, które rozwiązują układ metodą QTBM. Techniczny przebieg kodu:

```
maciej@ThinkPadT490:~/kod/sem6/uklnw/lab6$ make
gcc main.c -Wall -Wextra -Werror -Wpedantic -O3 -lm -lgsl -lgslcblas -o main.out
./main.out
Wszystkie (nx=720) diagonalizacje w czasie 1.3539s
Wyznaczenie G metoda QTBM w czasie 1.4036s
python3 plot.py
Czas wykreslania: 0.9514s
```

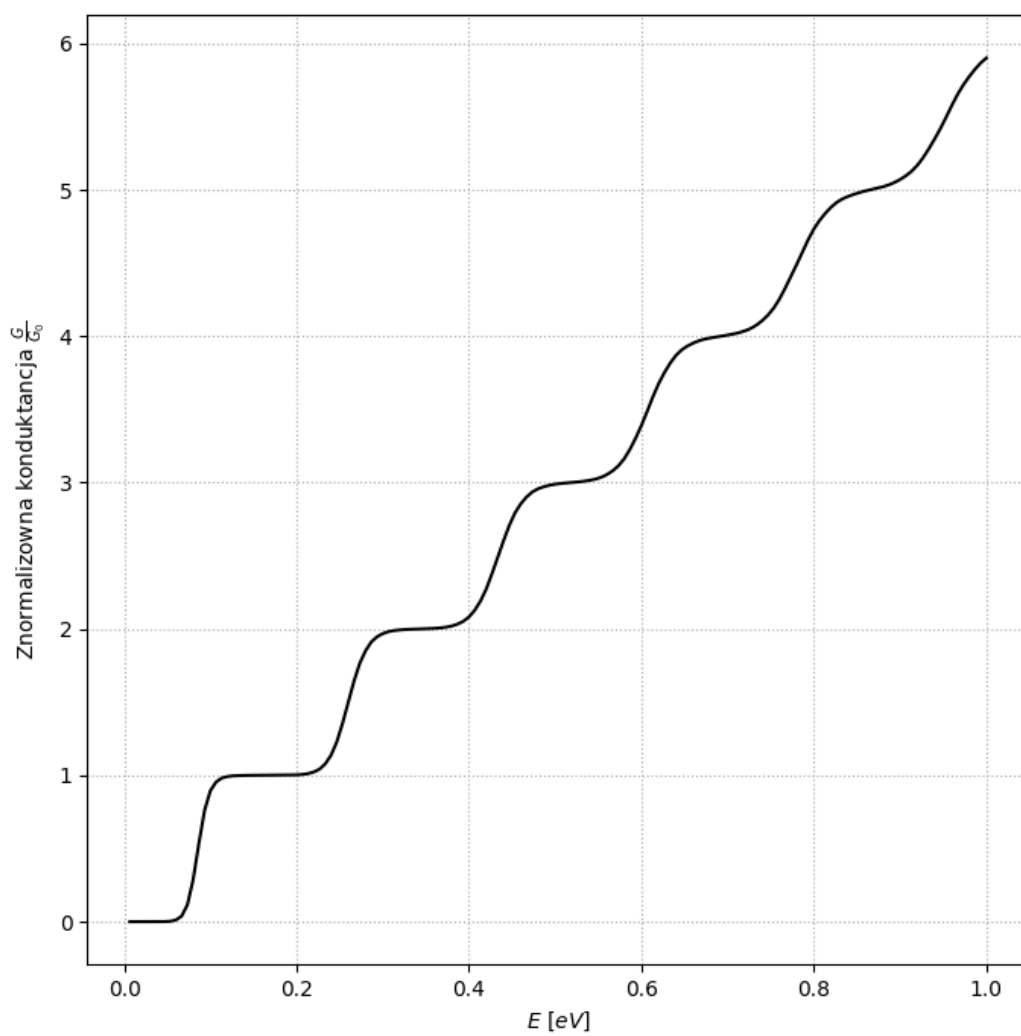
1.1 Wykresy



Rysunek 1: Mapa potencjału emulującego bramki



Rysunek 2: Mapa energii własnych dla wszystkich przekrojów



Rysunek 3: Wykres konduktancji od energii

1.2 Wnioski

Widzimy, że konduktancja układu się w wzór schodków. Zdecydowano się wykreślić znormalizowaną konduktancję G/G_0 tak aby pokazać kwanty konduktancji w całkowitych wartościach. Schodki są lekko zaokrąglone co może być spowodowane zastosowaniem przybliżenia adiabatycznego.